



Orthohantavirus

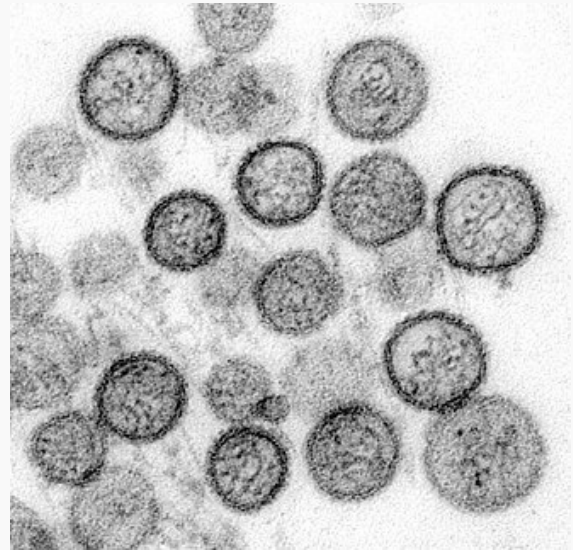
Le genre **Orthohantavirus** (anciennement nommé **Hantavirus** entre 1987 et 2016²), regroupe des virus historiquement et couramment appelés **hantavirus**, appartenant à la famille des *Hantaviridae*, parmi lesquels le virus de Hantaan semble le plus dangereux. Il s'agit de virus à ARN monocaténaire de polarité négative appartenant au groupe V de la classification Baltimore.

L'humain est un hôte accidentel de ces virus (l'un des hôtes mammifères possibles). L'animal réservoir est un rongeur dont l'espèce varie selon les régions du monde :

- *Apodemus* spp. héberge le virus de Hantaan et le virus de Dobrava-Belgrade en Corée, en Chine, aux Balkans ;
- des campagnols du genre *Clethrionomys* hébergent le virus de Puumala en Scandinavie, dans la Communauté des États indépendants et en Chine ;
- des souris sylvestres du genre *Peromyscus* et des campagnols du genre *Microtus* abritent le virus Sin Nombre aux États-Unis ;
- des rats (*Rattus* spp.) ont colporté le virus de Séoul dans le monde entier.

Les *orthohantavirus* sont des virus enveloppés, de 180 à 115 nm de diamètre, caractérisés par des particules virales sphériques ou ovoïdes. Leur ARN est monocaténaire, de polarité négative.

Orthohantavirus



Virus Sin Nombre (SNV), un Hantavirus, au microscope électronique en transmission (MET/TEM)

Classification

Domaine	<i>Riboviria</i>
Embranchement	<i>Negarnaviricota</i>
Sous-embr.	<i>Polyploviricotina</i>
Classe	<i>Bunyaviricetes</i>
Ordre	<i>Elliovirales</i>
Famille	<i>Hantaviridae</i>
Sous-famille	<i>Mammantavirinae</i>

Genre

Orthohantavirus
ICTV¹

Espèces de rang inférieur

- *Orthohantavirus andesense*
- *Orthohantavirus artybashense*
- *Orthohantavirus asamaense*

On connaît 25 espèces virales antigéniquement distinctes, responsables de plusieurs fièvres hémorragiques (dont la fièvre hémorragique de Corée en Amérique du Nord), généralement foudroyantes.

Types de hantavirus

Divers hantavirus ont été isolés chez des rats de plusieurs grandes villes d'Asie et d'Occident, dont les États-Unis, ainsi qu'au Brésil ;

- les virus à l'origine du SPH (syndrome pulmonaire à hantavirus) ont été isolés dans les deux Amériques (Sin Nombre, New York, Parc national de Yosemite en Californie, Black Creek Canal, Bayou, Laguna Negra, Andes) ;
- le virus de Hantaan circule principalement en Asie ;
- le virus de Puumala en Europe et le virus de Séoul partout dans le monde.

Maladies humaines à hantavirus

Les hantavirus sont responsables de deux grands types de syndromes : la fièvre hémorragique avec syndrome rénal et le syndrome pulmonaire à hantavirus.

Maladies proches et confusions possibles

D'autres Peribunyaviridae sont responsables de fièvres hémorragiques. Notamment :

- le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo ;
- le virus de la fièvre de la vallée du Rift (Afrique de l'Est).

D'autres virus causent des fièvres hémorragiques :

- les arenavirus (fièvre de Lassa) ;
- les filovirus (Virus Ebola et Virus de Marburg) ;
- certains flavivirus (dont certains virus de la dengue en Asie du Sud-Est ou de la fièvre jaune).

- Orthohantavirus asikkalaense
- Orthohantavirus bayoui
- Orthohantavirus boweense
- Orthohantavirus brugesense
- Orthohantavirus caobangense
- Orthohantavirus carrizalense
- Orthohantavirus chocloense
- Orthohantavirus dabieshanense
- Orthohantavirus delgaditoense
- Orthohantavirus dobravaense
- Orthohantavirus fugongense
- Orthohantavirus hantanense
- Orthohantavirus jejuense
- Orthohantavirus kenkemeense
- Orthohantavirus khabarovskense
- Orthohantavirus lankaense
- Orthohantavirus luxiense
- Orthohantavirus mamoreense
- Orthohantavirus maporalense
- Orthohantavirus montanoense
- Orthohantavirus nigrorivense
- Orthohantavirus ozarkense
- Orthohantavirus prospectense
- Orthohantavirus puumalaense
- Orthohantavirus rockportense
- Orthohantavirus sagercreekense
- Orthohantavirus sangassouense
- Orthohantavirus seoulense
- Orthohantavirus sinnombreense
- Orthohantavirus tatenalense
- Orthohantavirus thailandense
- Orthohantavirus tigrayense
- Orthohantavirus tulaense
- Orthohantavirus wufangense

La plupart de ces fièvres sont considérées comme transmises aux humains par des vecteurs sains issus du monde animal. C'est ainsi que s'expliquent, pour les pathologies les plus rares, les apparitions sporadiques de ces maladies à formes souvent extrêmement graves puisque dans 5 à 15 % des cas, la phase associant hypotension artérielle et oligurie aboutit à la mort du patient^[réf. souhaitée].

En Europe

L'hantaviose (néphropathie épidémique ou NE) est supposée être le plus souvent contractée par voie respiratoire, par inhalation de particules virales émises par des excréments de petits rongeurs, ou à la suite d'une morsure d'un rongeur infecté, ou encore par contact avec une plaie ouverte (ex. : griffure, piqûre ou toute effraction de la peau par une épine souillée par l'urine d'un rongeur porteur). Le principal vecteur connu en Europe est le campagnol roussâtre qui vit dans les forêts, les bois feuillus, les taillis et les haies.

En Europe, les hantavirus pourraient avoir été responsables des épidémies historiques de sуетte, maladie aujourd'hui disparue.

Épidémiologie

Comme pour la maladie de Lyme, également hébergée en Europe par de petits rongeurs, mais véhiculée par les tiques, le nombre de cas annuels semble augmenter en Europe, notamment chez certaines populations à risque (chasseurs, forestiers, naturalistes et personnes fréquentant les zones boisées)³. La salive et les excréments de rongeurs atteints semblent constituer les voies de transmission du virus.

Contagion interhumaine : elle est rare, mais possible et au moins démontrée pour le virus des Andes. La transmission interhumaine de hantavirus n'a jamais été signalée aux États-Unis, mais elle l'a été dans quelques cas en Argentine.

Prévention, dans la nature et en laboratoire

On recommande le port de gants, le pansement et la désinfection soigneuse de toutes les plaies survenues en zone à risque, ainsi que de se positionner dos au vent en présence de rongeurs morts ou vifs, de leurs excréments ou de leurs nids⁴.

Des cas de patients infectés lors d'une manipulation en laboratoire ont été décrits dans plus de six pays. Fin 1985, 126 cas de FHSR ainsi acquise avaient été signalés rien qu'au Japon ; et en 1986, 4 cas étaient signalés au Royaume-Uni, généralement à la suite d'un contact avec des aérosols (particules en suspension dans l'air) issus de rongeurs infectés.

Cas récents

En Guyane, depuis 2008, trois cas ont été déclarés, dont deux mortels en mars et en décembre 2010. Ces virus sont véhiculés par plusieurs espèces de rongeurs, dont Zygodontomys brevicauda et Oecomys bicolor, d'après les sources médicales^[Lesquelles ?].

En Californie, six cas ont été déclarés, dont deux mortels durant l'été 2012. La contamination qui a potentiellement exposé plus de 10 000 visiteurs de *Curry Village*, situé dans le Parc national de Yosemite en Californie, s'est produite par la présence de rongeurs infectés dans les tentes-cabines à double-mur^{5,6}. Isolées par deux cloisons, les tentes-cabines offraient un endroit de nidification privilégié pour les rongeurs qui pouvaient se glisser dans l'espace entre les deux murs.

En mars 2020, en Chine, un homme est décédé à bord d'un bus et a été déclaré positif à l'orthohantavirus.

En avril 2021, en France, dans le Jura, 7 cas sont déclarés⁷.

En février 2025, aux États-Unis à Santa Fe, Mme Hackman, épouse de l'acteur Gene Hackman, est décédée de syndrome pulmonaire par hantavirus⁸.

Le 3 mai 2026, l'Organisation mondiale de la santé fait état de trois décès liés à un possible foyer d'infection par le hantavirus andin. Le foyer de ce syndrome respiratoire aigu s'est déclaré à bord d'un bateau de croisière dans l'Atlantique, le MV Hondius reliant Ushuaïa, en Argentine, à la République du Cap-Vert^{9,10}.

Notes et références

1. (en) « Virus Taxonomy: 2021 Release (<https://talk.ictvonline.org/taxonomy/>) », ICTV, juillet 2021 (consulté le 12 juillet 2022).
2. (en) International Committee on Taxonomy of Viruses, « Taxon Details: Hantavirus (https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=19870089&taxon_name=Hantavirus) », sur *ictv.global* (consulté le 13 mai 2026)
3. Y. Leloux, « Vivre dans les bois n'est pas sans risque ». *Chasse et Nature*, 97(6), 11, 2005.
4. Article de Forêt-Mail (<http://www.belvedere-presse.info/PDF-BFI3/foret-MAIL13.pdf>) [PDF], sur *belvedere-presse.info*.
5. « Virus mortel en Californie: 10 000 touristes potentiellement contaminés » (http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/virus-mortel-en-californie-10-000-touristes-potentiellement-contamines_1155447.html) [réf. obsolète], *L'Express*.
6. « Alerte à l'hantavirus en Californie (<https://www.lefigaro.fr/international/2012/09/01/01003-20120901ARTFIG00310-alerte-a-l-hantavirus-en-californie.php>) », *Le Figaro*, 1^{er} septembre 2012 (consulté le 11 mai 2026)
7. « Jura. Sept cas d'hantavirus confirmés dans le Jura (<https://www.leprogres.fr/sante/2021/04/21/sept-cas-d-hantavirus-confirmer-dans-le-jura>) », *Le Progrès*, 21 avril 2021 (consulté le 21 avril 2021)
8. (en) [vidéo] « Officials give update on death of Gene Hackman and wife Betsy Arakawa (<https://www.youtube.com/watch?si=3p1Hsgyo7f4XQh0Q&v=f8e85-2whmY&feature=youtu.be>) », *Sky News*, 7 mars 2025, 10:11 min (consulté le 7 mars 2025)
9. « Un foyer de syndrome respiratoire aigu s'est déclaré à bord du bateau de croisière « MV Hondius », trois personnes sont mortes (https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/05/03/un-foyer-de-syndrome-respiratoire-aigu-s-est-declare-a-bord-du-bateau-de-croisiere-mv-hondius-deux-personnes-sont-mortes-et-une-troisieme-est-en-soins-intensifs_6685243_3244.html) », *Le Monde*, 3 mai 2026 (consulté le 3 mai 2026)
10. « Point sur la situation : état de santé à bord du m/v Hondius (<https://oceanwide-expeditions.com/fr/blog/point-sur-la-situation-etat-de-sante-a-bord-du-m-v-hondius>) », sur *Oceanwide Expeditions*, 3 mai 2026 (consulté le 5 mai 2026)

Voir aussi

Bibliographie

- Tony Hillerman, *Le Premier Aigle* ('The First Eagle', 1998) : roman où la diffusion d'un hantavirus est la trame criminelle.
- (en) Edward C Holmes et Yong-Zhen Zhang, « The evolution and emergence of hantaviruses », *Current Opinion in Virology, Emerging viruses*, vol. 10, 1^{er} février 2015, p. 27–33 (ISSN 1879-6257 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1879-6257>),

Études scientifiques

- (en) Escutenaire S & Pastoret PP, *Hantavirus infections*. Rev Sci Tech. Avril 2000; 19(1):64-78 (résumé (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11189727>)).
- (en) Handy S, Abraham S, Sridharan G, *Hantaviruses: an emerging public health threat in India? A review*. J Biosci novembre 2008; 33(4):495-504 (résumé (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19208975>)).
- (en) Hjelle B, Jenison SA, Goade DE, Green WB, Feddersen RM, Scott AA, *Hantaviruses: clinical, microbiologic, and epidemiologic aspects*. Crit Rev Clin Lab Sci.; 1995, 32(5-6):469-508. (résumé (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8561891>)).
- (en) Klein SL, Calisher CH, *Emergence and persistence of hantaviruses*. Curr Top Microbiol Immunol.; 2007, 315:217-52 (résumé (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17848067>)).
- (en) Olsson GE, Leirs H & Henttonen H, *Hantaviruses and their hosts in Europe: reservoirs here and there, but not everywhere?* Vector Borne Zoonotic Dis. août 2010; 10(6):549-61. DOI 10.1089/vbz.2009.0138 (<https://dx.doi.org/10.1089/vbz.2009.0138>). (résumé (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20795916>)).
- (en) Zeier M, Handermann M, Bahr U, Rensch B, Müller S, Kehm R, Muranyi W & Darai G, *New ecological aspects of hantavirus infection: a change of a paradigm and a challenge of prevention – a review*. Virus Genes. mars 2005; 30(2):157-80. (Résumé (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15744574>)).

Articles connexes

- Fièvre hémorragique avec syndrome rénal
- Maladies humaines à hantavirus



Une catégorie est consacrée à ce sujet : Orthohantavirus.

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

 Orthohantavirus (<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Orthohantavirus?uselang=fr>), sur Wikimedia Commons

 Orthohantavirus, sur Wikispecies

-
-
-
- Ressources relatives au vivant : Global Biodiversity Information Facility (<https://www.gbif.org/fr/species/10216207>) • Interim Register of Marine and Nonmarine Genera (<http://www.iirmng.org/aphia.php?p=taxdetails&id=11907392>)
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste : Store norske leksikon (<https://snl.no/hantavirus>)

-
- (fr) Page (<http://www.chu-rouen.fr/ssf/pathol/infectionsahantavirus.html>) du CHU de Rouen
- (fr) Fiche (<http://www.phac-aspc.gc.ca/msds-ftss/msds74f-fra.php>) technique canadienne santé/sécurité (FTSS)

Ce document provient de « <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Orthohantavirus&oldid=236180232> ».